

Data-Driven Design

Come l'intelligenza artificiale e il *machine learning* vengono utilizzati per analizzare i dati urbani, sanitari e demografici per la progettazione di spazi interni ed esterni

Graziano Enzo Marchesani, Roberto Cognoli

La nascita di un nuovo paradigma progettuale e la sua ontologia digitale

Il rapporto tra architettura e tecnologia, storicamente un dialogo tra mano, mente e strumento, ha subito un cambiamento ontologico. Non stiamo più assistendo a una semplice evoluzione degli utensili, ma alla nascita di un nuovo paradigma cognitivo, segnato dall'integrazione pervasiva e profonda dell'intelligenza artificiale (AI) e del *machine learning* (ML) nei processi creativi. Se i capitoli precedenti hanno esplorato come gli strumenti digitali possano essere impiegati per analizzare, mappare e comprendere la città esistente, questo saggio si spinge oltre, indagando come l'AI stia diventando un partner attivo, quasi un co-autore, nella generazione stessa della forma architettonica e urbana.

Si sostiene che il *Data-Driven Design* – la progettazione guidata dai dati – rappresenti un cambio di paradigma che trasforma il ruolo dell'architetto da creatore solitario, depositario di un sapere quasi autoriale, a orchestratore di intelligenze multiple e curatore di complessità. Questo approccio promette un'architettura di precisione quasi assoluta, capace di ottimizzare gli edifici secondo un ventaglio di criteri di performance mai così dettagliato e simultaneo: dall'efficienza energetica alla salute degli occupanti, dalla resilienza strutturale all'impatto del ciclo di vita, dalla qualità ambientale *indoor* al *comfort* degli spazi esterni. Tuttavia, questa rivoluzione, come ogni profondo cambiamento, non è priva di violente tensioni dialettiche. La promessa di un'ottimizzazione quasi

perfetta, di un “sublime computazionale” in cui la forma segue la funzione in modo algoritmico, si scontra con il rischio altrettanto concreto di un’architettura che perda la sua dimensione culturale, estetica e umana, appiattendosi su risultati quantificabili e sacrificando l’inquantificabile. Navigare questa dualità, comprendendo sia il potenziale trasformativo che le criticità etiche ed epistemologiche di questo nuovo modo di progettare, è la sfida centrale per l’architettura contemporanea, che deve imparare a dialogare con la macchina senza abdicare al proprio ruolo intellettuale, critico e, in ultima analisi, umanistico.

La promessa di un’ottimizzazione totale e del design basato sull’evidenza

Il Potere della Generazione Computazionale L’essenza del *Data-Driven Design* risiede nella sua capacità di esplorare sistematicamente un vasto, quasi infinito, “spazio delle soluzioni” (solution space), generando e valutando migliaia, se non milioni, di alternative progettuali in tempi che sarebbero impensabili per qualsiasi processo manuale. Questo processo di dematerializzazione, in cui la forma architettonica viene esplorata prima come “bit” e solo dopo come “atomo”, affonda le sue radici nel pensiero di pionieri come Nicholas Negroponte. Già nel 1995, nel suo seminale trattato *Essere Digitali*, egli aveva profetizzato un futuro in cui l’informazione avrebbe avuto la precedenza sulla materia, prefigurando un mondo dove prodotti e servizi sarebbero stati radicalmente personalizzati grazie alla loro natura digitale (Negroponte, 1995). Oggi, la progettazione generativa incarna pienamente questa visione, applicandola al cuore stesso del processo creativo in architettura. Metodologie come la progettazione generativa, supportate da algoritmi di *machine learning*, consentono di formalizzare un problema architettonico complesso – la riqualificazione di un edificio, la configurazione di uno spazio pubblico, la progettazione di una facciata – definendo un insieme di parametri, vincoli e obiettivi di performance. L’algoritmo non si limita a valutare un progetto esistente, ma ne genera di nuovi, agendo come un instancabile “apprendista digitale” che esplora le infinite combinazioni possibili per trovare quelle che meglio rispondono ai criteri impostati dal progettista. Il flusso di lavoro tipico, come delineato da Smorzhenkov & Ignatova (2021), prevede un approccio modulare, in cui elementi strutturali come piani e sezioni vengono combinati algebricamente per sintetizzare una moltitudine di configurazioni edilizie, un processo che Camburn *et al.* (2020) hanno testato su oltre 4.000 concetti di design unici, dimostrando una scalabilità senza precedenti.

Le evidenze empiriche, provenienti da studi condotti in Europa e America, confermano con forza l’efficacia di questo approccio.

L'integrazione di *framework* generativi con ambienti di simulazione come Rhino/Grasshopper permette di ottenere un *feedback* in tempo reale sulle prestazioni, guidando il processo verso soluzioni sempre più efficienti (Sun & Dogan, 2022). Una revisione sistematica di queste applicazioni ha documentato miglioramenti notevoli e quantificabili: riduzioni della domanda energetica che possono raggiungere il 23,3% e miglioramenti della performance termica che toccano il 28% rispetto ad approcci convenzionali (Suphavarophas *et al.*, 2024). L'ottimizzazione non si limita all'energia. Modelli di diffusione e altre tecniche di ML, come le *Generative Adversarial Networks* (GAN), facilitano la generazione rapida di facciate e configurazioni di massa che aumentano l'autonomia della luce diurna, un fattore cruciale per il benessere *indoor* (Li & Li, 2024). Nel campo della progettazione strutturale, *framework* di ottimizzazione topologica come MLGen sono in grado di produrre forme complesse e organiche che non solo sono esteticamente innovative, ma anche estremamente efficienti. Questi strumenti scoprono geometrie reticolari con un incremento di rigidità del 59%, di resistenza del 49% e di tenacità del 106% rispetto a soluzioni tradizionali, come validato da test sia simulati che fisici (Lee *et al.*, 2022; Kallioras & Lagaros, 2021). Questo non è più solo disegnare: è scoprire e materializzare la forma intrinsecamente ottimale della materia, un sogno che unisce la ricerca di Vitruvio alla potenza di calcolo del XXI secolo.

Dall'intuizione all'evidenza: progettare per la salute e il benessere

Il vero salto qualitativo, tuttavia, si manifesta quando i dati utilizzati per guidare la progettazione trascendono la pura fisica dell'edificio per includere la sua dimensione più importante: quella socio-sanitaria. L'architettura basata sull'evidenza (*evidence-based design*) trova nell'AI un alleato fondamentale per passare da un approccio reattivo, che corregge i problemi, a uno proattivo, che li previene. Modelli di *deep learning*, come le reti neurali convoluzionali (CNN), applicati a dati urbani e immagini satellitari, si sono dimostrati in grado di predire la prevalenza di patologie cardiometaboliche a livello di quartiere con un'accuratezza notevole (R^2 fino a 0.83). Questi modelli hanno rivelato che le caratteristiche dell'ambiente costruito – la presenza e la densità di strade, autostrade, o aree ricreative – sono predittori di salute pubblica più potenti dei soli dati demografici, come età, sesso e reddito (Chen *et al.*, 2024). Questo apre la strada a una pianificazione urbana che diventa, a tutti gli effetti, una forma di medicina preventiva su larga scala.

Queste capacità predittive possono essere internalizzate nel processo di progettazione a ogni scala. A livello di edificio, strumenti di simulazione come i-IAQ, basati su ML, possono anticipare con

precisione i livelli di inquinanti *indoor* (CO₂, PM_{2.5}, Composti Organici Volatili) in base al layout, ai materiali e ai profili di occupazione. Ciò permette al progettista di apportare modifiche preventive alla ventilazione o alle finiture per garantire un'aria interna più salubre, prima ancora che venga posata la prima pietra (Yang *et al.*, 2022).

Il potenziale diventa ancora più evidente quando si progetta per popolazioni vulnerabili, come gli anziani. Analisi quantitative basate su modelli BIM possono calcolare indici di “camminabilità” interna (*walkability index*), ottimizzando i percorsi all'interno di residenze per anziani per ridurre le distanze, il numero di svolte e la profondità spaziale, abbattendo così le barriere fisiche alla mobilità quotidiana e promuovendo l'autonomia (Lee *et al.*, 2018). Le correlazioni tra spazio e benessere mentale diventano altrettanto quantificabili. È stato dimostrato, con dati statisticamente significativi, che abitare in appartamenti piccoli (< 60 m²) e con una scarsa vista sul verde aumenta il rischio di sviluppare sintomi depressivi con un odds ratio che va da 1.31 a 2.25, un dato drammaticamente emerso durante i periodi di confinamento pandemico (Amerio *et al.*, 2020). L'intelligenza artificiale, quindi, offre al progettista la capacità di informare le proprie scelte con dati oggettivi, passando da un approccio basato sull'intuizione a uno scientificamente fondato, dove il benessere non è più un vago auspicio, ma un obiettivo progettuale misurabile, verificabile e, in ultima analisi, raggiungibile.

Pericoli dell'astrazione digitale e lo spettro dell'omologazione

Tuttavia, l'adozione acritica di un paradigma puramente computazionale porta con sé rischi epistemologici, etici e culturali profondi, che rischiano di impoverire l'architettura anziché arricchirla. La letteratura scientifica più attenta ha sollevato obiezioni fondamentali che costituiscono una potente antitesi alla narrazione tecno-ottimistica.

Il primo e più discusso rischio riguarda il pregiudizio algoritmico (*algorithmic bias*), il “fantasma nella macchina” che infesta i modelli di *machine learning*. È interessante notare come questa criticità sia l'ombra stessa di una delle più celebri profezie di Negroponte: il concetto del “*The Daily Me*”. La sua visione di un giornale perfettamente personalizzato, un flusso di informazioni tagliato su misura per gli interessi del singolo individuo, ha anticipato di decenni gli algoritmi di raccomandazione che oggi governano i social media e l'e-commerce. Tuttavia, come la storia recente ha dimostrato, questa personalizzazione estrema ha generato le “bolle di filtraggio” (*filter bubbles*), che limitano la nostra esposizione a punti di vista divergenti e rafforzano i nostri pregiudizi. Traslato nel campo dell'architettura, questo stesso meccanismo rischia di creare una

pericolosa “omologazione estetica”. Se un algoritmo viene addestrato su dati limitati, imparerà a dare ai progettisti e ai committenti solo ciò che pensa che vogliano, basandosi su un passato che potrebbe essere esso stesso stilisticamente o culturalmente iniquo.

Molti dei *dataset* su cui le AI generative vengono addestrate sono prevalentemente composti da architetture e stili occidentali, modernisti o contemporanei. Questo può portare alla generazione di un'estetica globalizzata, un “*international style*” algoritmico, sterile e decontestualizzato, incapace di cogliere o rispettare le specificità culturali, materiali e climatiche di un luogo, un rischio particolarmente acuto quando si interviene in tessuti storici stratificati come quelli italiani (Sharma & Rathodiya, 2019; T *et al.*, 2023). Questo rischio è particolarmente evidente con le GAN (Generative Adversarial Networks), una delle architetture di intelligenza artificiale più usate per creare immagini. Una GAN, per semplificare, funziona come un duo composto da un “pittore” e un “critico d'arte”. Il pittore (il generatore) crea immagini cercando di imitare uno stile specifico, mentre il critico (il discriminatore), che ha studiato migliaia di esempi di quello stile, cerca di smascherare i falsi. Questo duello competitivo spinge il pittore a diventare sempre più abile. Se, tuttavia, a questo sistema viene fornito un archivio di soli dipinti del Rinascimento italiano, esso imparerà alla perfezione le regole di quella specifica tradizione pittorica. Di conseguenza, fatterà a generare con autenticità una pittura di paesaggio cinese, non per un difetto tecnico, ma perché il suo “universo culturale” è limitato ai dati che ha studiato (T *et al.*, 2023). L'algoritmo non conosce altra estetica se non quella su cui è stato addestrato.

Questo problema si estende ai modelli di valutazione estetica. Se questi sono basati sulle preferenze di un gruppo ristretto e culturalmente omogeneo di esperti, finiranno per codificare un gusto specifico, spacciandolo per un giudizio oggettivo e universale. Ciò rischia di perpetuare canoni estetici dominanti, marginalizzando espressioni alternative e imponendo una visione del “bello” che è, in realtà, socialmente e culturalmente connotata (Shahbazi *et al.*, 2023). La questione diventa etica e politica: chi decide quali dati addestrano l'algoritmo? Chi definisce i criteri di “bellezza”? E quali culture o estetiche vengono, di conseguenza, escluse o silenziate?

La tirannia della metrica: il sacrificio dell'inquantificabile

Il secondo rischio, forse ancora più insidioso, è la cosiddetta “tirannia dell'ottimizzazione” o “tirannia della metrica”, ovvero la tendenza a privilegiare ciò che è misurabile a scapito di qualità spaziali essenziali ma non quantificabili. L'atmosfera di un luogo, il *genius loci*, la risonanza emotiva, la qualità tattile dei materiali, il

senso di appartenenza, la bellezza stessa: queste sono le dimensioni che trasformano un edificio in architettura. Un processo progettuale guidato esclusivamente da KPI (*Key Performance Indicators*) come l'efficienza energetica, il costo del ciclo di vita o i tempi di costruzione rischia di produrre spazi perfettamente funzionanti ma privi di "anima", emotivamente sterili e culturalmente muti (Canesi, 2023).

Questa critica si allinea con l'analisi degli approcci all'*universal design*, che spesso si concentrano sulla conformità a standard misurabili (es. la larghezza di una porta, l'inclinazione di una rampa) trascurando la complessa e soggettiva "esperienza vissuta" della disabilità. Questo può portare alla creazione di ambienti formalmente accessibili ma non per questo inclusivi, confortevoli o desiderabili, perpetuando una forma di "ingiustizia spaziale" che nasce proprio dalla cecità del dato numerico di fronte all'esperienza umana (Rieger, 2024). Dare priorità assoluta alla metrica può portare a una pericolosa riduzione della complessità umana e spaziale, sacrificando la poetica dell'abitare sull'altare della performance e della fredda, calcolabile efficienza.

Le barriere pragmatiche: frammentazione degli strumenti e divario di competenze

Infine, esiste un terzo livello di criticità, di natura più pratica ma non meno importante: la frammentazione degli strumenti e il divario di competenze. Sebbene esistano strumenti potentissimi per la progettazione generativa e la simulazione, la loro integrazione in un flusso di lavoro coerente e accessibile è ancora una sfida. La mancanza di interoperabilità tra diverse piattaforme *software* può frammentare il processo, rendendone complessa l'implementazione pratica negli studi professionali (Di Stefano *et al.*, 2023). Inoltre, l'utilizzo di queste tecnologie richiede competenze specialistiche avanzate in analisi dati, programmazione e modellazione parametrica, che non sono ancora patrimonio comune di tutti i progettisti. Ciò crea un preoccupante divario tra i grandi studi internazionali, che possono investire in squadre dedicate, e le realtà professionali più piccole e radicate sul territorio, che rischiano di essere escluse da questa rivoluzione tecnologica, accentuando le disuguaglianze nel settore.

Verso un nuovo umanesimo digitale: l'architetto come "orchestratore critico"

Di fronte a queste legittime e fondate obiezioni, la soluzione non risiede in un rifiuto luddistico della tecnologia, ma in una profonda e consapevole riconfigurazione del rapporto tra l'architetto e l'algoritmo. La sintesi emerge nel concetto di co-creazione

e *human-in-the-loop* (HITL): un modello collaborativo che realizza e, al contempo, corregge criticamente la visione dei primi pionieri del digitale. Se Nicholas Negroponte immaginava “agenti intelligenti” e “maggior domi digitali” in grado di assistere l’essere umano in modo quasi autonomo, l’esperienza odierna ci insegna che l’efficacia di questi sistemi non risiede nella loro autonomia, ma nella loro capacità di dialogare con l’intelligenza umana. La figura dell’architetto come “orchestratore critico” rappresenta la maturazione di quella visione: l’AI non è un servitore a cui delegare ciecamente il processo, ma un “agente intelligente” con cui collaborare. Il suo ruolo non è quello di sostituire il giudizio umano, ma di potenziarlo, eseguendo i compiti computazionalmente intensivi e lasciando all’architetto la responsabilità insostituibile della sintesi culturale, della sensibilità estetica e della decisione etica. In questo paradigma, il ruolo dell’architetto si trasforma: da autore unico a “orchestratore”, “curatore” e “facilitatore” di un processo complesso che integra intelligenze multiple (umana, artificiale, collettiva).

La ricerca teorica e le sperimentazioni più avanzate si stanno muovendo verso *framework* di *co-design* non lineari, in cui l’AI non è più un mero esecutore di comandi, ma agisce come un «collega con opinioni proprie» (*opinionated colleague*), capace di proporre alternative inattese, stimolare la riflessione e partecipare attivamente al dialogo creativo (Zhou *et al.*, 2024). L’architetto mantiene il pieno controllo: è lui a curare i dati di addestramento per mitigare i bias, a definire gli obiettivi etici e culturali del progetto oltre a quelli prestazionali, a interpretare criticamente gli *output* dell’algoritmo e, soprattutto, a esercitare quel giudizio qualitativo e quella sensibilità estetica e contestuale che la macchina non possiede. Il processo progettuale diventa un dialogo, un’iterazione continua tra l’esplorazione computazionale e la sintesi umanistica.

Questa collaborazione si estende anche al coinvolgimento degli stakeholder. Le AI generative di immagini, ad esempio, possono essere usate in processi partecipativi per tradurre rapidamente il *feedback* qualitativo dei cittadini in alternative visive concrete, rendendo il dialogo più democratico e immediato, pur con la necessaria attenzione a gestire i rischi di bias e a non semplificare eccessivamente la complessità delle dinamiche sociali (Guridi *et al.*, 2025). È stato inoltre osservato che per le popolazioni anziane, la rappresentazione dei dati è più efficace quando è contestualizzata e integrata in oggetti analogici familiari, piuttosto che presentata su dashboard digitali astratte (Cajamarca *et al.*, 2022). Questo suggerisce che il “come” si comunica il dato è tanto importante quanto il dato stesso, e che l’architetto assume anche un ruolo di “traduttore” tra il linguaggio della macchina e l’esperienza umana.

Un esempio emblematico di questa nuova sinergia si trova nel campo dei materiali da costruzione. L’intelligenza artificiale sta accelerando in modo straordinario la scoperta e la progettazione di

materiali sostenibili e ad alte prestazioni. Modelli di *deep learning* possono predire le proprietà meccaniche di nuovi compositi, come calcestruzzi che incorporano materiali di scarto (es. cenere di bagassa di canna da zucchero), promuovendo un'economia circolare nel settore edilizio con un'accuratezza predittiva che raggiunge un coefficiente di correlazione del 98% (Shah *et al.*, 2021; Rezvan *et al.*, 2023). Altri algoritmi possono generare microstrutture reticolari con caratteristiche di rigidità e resistenza superiori, ottimizzando la distribuzione della materia a una scala invisibile all'occhio umano (Lee *et al.*, 2023). In questo processo, l'AI esegue il lavoro computazionalmente intensivo di esplorazione e ottimizzazione, ma è il progettista a contestualizzare l'uso di quel nuovo materiale, a valutarne l'adeguatezza estetica, la durabilità nel contesto specifico e la coerenza con la tradizione costruttiva locale. Questo approccio, tuttavia, deve anche tenere conto dell'impatto ambientale della tecnologia stessa: strumenti come Carbontracker sono stati sviluppati per monitorare l'impronta di carbonio associata all'addestramento di questi modelli complessi, promuovendo una pratica di AI responsabile e auto-critica (Anthony *et al.*, 2020).

In conclusione, il *Data-Driven Design*, se interpretato criticamente, non porta a una de-umanizzazione del progetto, ma a una sua evoluzione verso un "nuovo umanesimo digitale". L'architetto del futuro è colui che sa dialogare con la macchina, che sa porre le domande giuste e che sa integrare la potenza dell'analisi quantitativa con l'insostituibile profondità del giudizio qualitativo, estetico ed etico. Per un progetto come Vitality, che si confronta con la rigenerazione di contesti storici stratificati e con le esigenze di popolazioni specifiche, questo approccio socio-tecnico è l'unico in grado di garantire soluzioni che siano al contempo performanti, resilienti, rispettose del patrimonio e, soprattutto, profondamente umane.